WUOLAH

2014-E2-Parcial-bloque-2-S.pdf

Anónimo

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

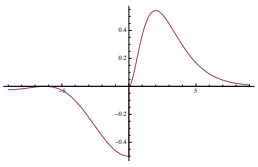
Análise Matemática. Curso 2014-2015.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 17/11/2014

BLOQUE II

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Considérese a función:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\cos(x)-1}{x^2}, & \text{se } x < 0, \\[2ex] x^2\,\mathrm{e}^{-x}, & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$



a) Estudiar a continuidade de f en $x = 0$. Se non é continua clasificar a discontinuidade.

SOLUCIÓN: Pola definición da función tense que $f(0) = 0$ e por outro lado

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{\cos(x)-1}{x^2} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-\operatorname{sen}(x)}{2x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-\cos(x)}{2} = -\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} x^2\,\mathrm{e}^{-x} = 0,$$

onde para calcular o primeiro límite usóuse dúas veces a Regla de L'Hôpital ó tratarse de dúas indeterminacións do tipo "0/0". Logo a función é discontinua en $x = 0$ porque non existe o $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, pero existen os límites laterais, son finitos e distintos, polo que se trata dunha **discontinuidade esencial de primeira especie: salto finito**.

b) Clasificar os extremos relativos de f en $(0, +\infty)$.

SOLUCIÓN: Se $x \in (0, +\infty)$ entón $f(x) = x^2\,\mathrm{e}^{-x}$. Analizamos o signo da súa derivada

$$f'(x) = 2x\,\mathrm{e}^{-x} - x^2\,\mathrm{e}^{-x} = (2x - x^2)\,\mathrm{e}^{-x},$$

calculando onde se anula

$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow \mathrm{e}^{-x} = 0 \text{ (nunca se cumple) ou } 2x - x^2 = 0 \Longleftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

Descartamos $x = 0$ porque non pertence ó intervalo $(0, +\infty)$. Substituíndo valores a esquerda e a dereita de $x = 2$ no intervalo $(0, +\infty)$:

$f'(1) = (2-1)\,\mathrm{e}^{-1} > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0$ para todo $x \in (0, 2) \Longrightarrow f$ **é crecente en** $(0, 2)$,

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$f'(3) = (6-9)\,\mathrm{e}^{-3} < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0$ para todo $x \in (1, +\infty) \Longrightarrow$ f **é decrecente en** $(2, +\infty)$,

Podemos concluir entón que f alcanza un **máximo relativo en** $x = 2$, sendo éste o único extremo relativo no intervalo $(0, +\infty)$.

2. Calcular as seguintes integrais definidas:

a) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{1+x^4}dx.$

SOLUCIÓN: Facendo o cambio de variable $u = x^2 \Longrightarrow du = 2xdx$ obtense

$$\int \frac{x}{1+x^4}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+(x^2)^2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(u)+c = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(x^2)+c.$$

Aplicando agora a regra de Barrow

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^4}dx = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(x^2)\Big]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(1) - \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(0) = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(1) = \frac{\pi}{8}.$$

b) $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\ln(x)dx.$

Usamos a fórmula de integración por partes con $\left[\begin{array}{l} u = \ln(x) \Rightarrow du = \frac{1}{x}\,d\,x \\ dv = x\ dx \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}, \end{array}\right]$ para resolver a integral indefinida

$$\int x\ln(x)dx = \ln(x)\frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2}\frac{1}{x}dx = \ln(x)\frac{x^2}{2} - \int \frac{x}{2}dx = \ln(x)\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} + c = \frac{x^2}{2}\left(\ln(x) - \frac{1}{2}\right) + c.$$

Finalmente usamos a a regra de Barrow para calcular a integral definida

$$\int_1^{\mathrm{e}} x\ln(x)dx = \frac{x^2}{2}\left(\ln(x) - \frac{1}{2}\right)\Big]_{x=1}^{x=\mathrm{e}} = \frac{\mathrm{e}^2}{2}\left(\ln(e) - \frac{1}{2}\right) - \frac{1^2}{2}\left(\ln(1) - \frac{1}{2}\right) = \frac{\mathrm{e}^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada